

习题课 (二)

第七章

二阶微分方程的 解法及应用

一、两类二阶微分方程的解法

二、微分方程的应用



HIGH EDUCATION PRESS



目录



上页



下页



返回



结束

一、两类二阶微分方程的解法

1. 可降阶微分方程的解法 — 降阶法

- $\frac{d^2 y}{dx^2} = f(x) \longrightarrow$ 逐次积分求解

- $\frac{d^2 y}{dx^2} = f\left(x, \frac{dy}{dx}\right) \xrightarrow{\text{令 } p(x) = \frac{dy}{dx}} \frac{dp}{dx} = f(x, p)$

- $\frac{d^2 y}{dx^2} = f\left(y, \frac{dy}{dx}\right) \xrightarrow{\text{令 } p(y) = \frac{dy}{dx}} p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$



2. 二阶线性微分方程的解法

- 常系数情形 $\begin{cases} \text{齐次} \\ \text{非齐次} \end{cases}$ ———— 代数法
- 欧拉方程

$$x^2 y'' + pxy' + qy = f(x)$$

$$\downarrow \text{令 } x = e^t, D = \frac{d}{dt}$$

$$[D(D-1) + pD + q] y = f(e^t)$$

练习题: P353 题 2 (2); 3 (6), (7);
4 (2);



解答提示

P353 题2 (2) 求以 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$ 为通解的微分方程.

提示: 由通解式可知特征方程的根为 $r_1 = 1, r_2 = 2$,

故特征方程为 $(r-1)(r-2) = 0$, 即 $r^2 - 3r + 2 = 0$

因此微分方程为 $y'' - 3y' + 2y = 0$

P353 题3 求下列微分方程的通解

$$(6) yy'' - y'^2 - 1 = 0, \quad (7) y'' + 2y' + 5y = \sin 2x.$$

提示: (6) 令 $y' = p(y)$, 则方程变为

$$yp \frac{dp}{dy} - p^2 - 1 = 0, \quad \text{即} \quad \frac{p dp}{1 + p^2} = \frac{dy}{y}$$



$$(7) y'' + 2y' + 5y = \sin 2x$$

特征根: $r_{1,2} = -1 \pm 2i$,

齐次方程通解: $Y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

令非齐次方程特解为 $y^* = A \cos 2x + B \sin 2x$

代入方程可得 $A = \frac{1}{17}$, $B = -\frac{4}{17}$

原方程通解为 $y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$
 $+ \frac{1}{17} \cos 2x - \frac{4}{17} \sin 2x$

思考

若 (7) 中非齐次项改为 $\sin^2 x$, 特解设法有何变化?

提示: $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$, 故 $y^* = A \cos 2x + B \sin 2x + D$



P354 题4(2) 求解
$$\begin{cases} y'' - ay'^2 = 0 \\ y|_{x=0} = 0, \quad y'|_{x=0} = -1 \end{cases}$$

提示: 令 $y' = p(x)$, 则方程变为 $\frac{dp}{dx} = ap^2$

积分得 $-\frac{1}{p} = ax + C_1$, 利用 $p|_{x=0} = y'|_{x=0} = -1$ 得 $C_1 = 1$

再解 $\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{1+ax}$, 并利用 $y|_{x=0} = 0$, 定常数 C_2 .

思考 若问题改为求解
$$\begin{cases} y'' - \frac{1}{2}y'^3 = 0 \\ y|_{x=0} = 0, \quad y'|_{x=0} = 1 \end{cases}$$

则求解过程中得 $p^2 = \frac{1}{1-x}$, 问开方时**正负号如何确定?**



例1. 求微分方程 $\begin{cases} y'' + y = x, & x \leq \frac{\pi}{2} \\ y'' + 4y = 0, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$ 满足条件

$y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 0$, 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处 连续且可微的解.

提示: 当 $x \leq \frac{\pi}{2}$ 时, 解满足 $\begin{cases} y'' + y = x \\ y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 0 \end{cases}$

特征根: $r_{1,2} = \pm i$,

设特解: $y^* = Ax + B$, 代入方程定 A, B , 得 $y^* = x$

故通解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x$

利用 $y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 0$, 得

$$y = -\sin x + x \quad (x \leq \frac{\pi}{2})$$



由 $x = \frac{\pi}{2}$ 处的衔接条件可知, 当 $x > \frac{\pi}{2}$ 时, 解满足

$$\begin{cases} y'' + 4y = 0 \\ y|_{x=\frac{\pi}{2}} = -1 + \frac{\pi}{2}, \quad y'|_{x=\frac{\pi}{2}} = 1 \end{cases}$$

其通解: $y = C_1 \sin 2x + C_2 \cos 2x$

定解问题的解: $y = -\frac{1}{2} \sin 2x + (1 - \frac{\pi}{2}) \cos 2x, \quad x \geq \frac{\pi}{2}$

故所求解为

$$y = \begin{cases} -\sin x + x, & x < \frac{\pi}{2} \\ -\frac{1}{2} \sin 2x + (1 - \frac{\pi}{2}) \cos 2x, & x \geq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$



例2. 设 $f(x)$ 二阶导数连续, 且满足方程

$$f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t) \mathrm{d}t$$

求 $f(x)$.

提示: $f(x) = \sin x - x \int_0^x f(t) \mathrm{d}t + \int_0^x t f(t) \mathrm{d}t$, 则

$$f'(x) = \cos x - \int_0^x f(t) \mathrm{d}t - x f(x) + x f(x)$$

$$f''(x) = -\sin x - f(x)$$

问题化为解初值问题:
$$\begin{cases} f''(x) + f(x) = -\sin x \\ f(0) = 0, \quad f'(0) = 1 \end{cases}$$

最后求得
$$f(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{x}{2} \cos x$$



思考: 设 $\varphi'(x) = e^x + \sqrt{x} \int_0^{\sqrt{x}} \varphi(\sqrt{x}u) du$, $\varphi(0) = 0$,
如何求 $\varphi(x)$?

提示: 对积分换元, 令 $t = \sqrt{x}u$, 则有

$$\varphi'(x) = e^x + \int_0^x \varphi(t) dt$$

$$\varphi''(x) = e^x + \varphi(x)$$

解初值问题:
$$\begin{cases} \varphi''(x) - \varphi(x) = e^x \\ \varphi(0) = 0, \quad \varphi'(0) = 1 \end{cases}$$

答案:
$$\varphi(x) = \frac{1}{4}e^x(2x+1) - \frac{1}{4}e^{-x}$$



例3. 设函数 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有连续二阶导数, 且 $y' \neq 0$, $x = x(y)$ 是 $y = y(x)$ 的反函数,

(1) 试将 $x = x(y)$ 所满足的微分方程

$$\frac{d^2 x}{dy^2} + (y + \sin x) \left(\frac{dx}{dy} \right)^3 = 0$$

变换为 $y = y(x)$ 所满足的微分方程;

(2) 求变换后的微分方程满足初始条件 $y(0) = 0$,

$y'(0) = \frac{3}{2}$ 的解.

(2003考研)

解: (1) 由反函数的导数公式知 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}$, 即 $y' \frac{dx}{dy} = 1$,

上式两端对 x 求导, 得



$$y'' \frac{dx}{dy} + \frac{d^2 x}{dy^2} (y')^2 = 0$$

$$\therefore \frac{d^2 x}{dy^2} = - \frac{y'' \frac{dx}{dy}}{(y')^2} = - \frac{y''}{(y')^3}$$

代入原微分方程得

$$y'' - y = \sin x \quad (1)$$

(2) 方程①的对应齐次方程的通解为

$$Y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

设①的特解为 $y^* = A \cos x + B \sin x$, 代入①得 $A=0$, $B = -\frac{1}{2}$, 故 $y^* = -\frac{1}{2} \sin x$, 从而得①的通解:



$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x$$

由初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = \frac{3}{2}$, 得

$$C_1 = 1, C_2 = -1$$

故所求初值问题的解为

$$y = e^x - e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x$$



二、微分方程的应用

1. 建立数学模型 — 列微分方程问题

建立微分方程 (共性)	{	利用物理规律
		利用几何关系
确定定解条件 (个性)	{	初始条件
		边界条件
		可能还有衔接条件

2. 解微分方程问题

3. 分析解所包含的实际意义



例4. 欲向宇宙发射一颗人造卫星, 为使其摆脱地球引力, 初始速度应不小于第二宇宙速度, 试计算此速度.

解: 设人造地球卫星质量为 m , 地球质量为 M , 卫星的质心到地心的距离为 h , 由牛顿第二定律得:

$$m \frac{d^2 h}{dt^2} = -\frac{GMm}{h^2} \quad (G \text{ 为引力系数})$$

又设卫星的初速度为 v_0 , 已知地球半径 $R \approx 63 \times 10^5$, 则有初值问题:

$$\begin{cases} \frac{d^2 h}{dt^2} = -\frac{GM}{h^2} \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} h|_{t=0} = R, \quad \left. \frac{dh}{dt} \right|_{t=0} = v_0 \end{cases} \quad (3)$$



设 $\frac{dh}{dt} = v(h)$, 则 $\frac{d^2 h}{dt^2} = v \frac{dv}{dh}$, 代入原方程②, 得

$$v \frac{dv}{dh} = -\frac{GM}{h^2} \implies v dv = -\frac{GM}{h^2} dh$$

两边积分得 $\frac{1}{2}v^2 = \frac{GM}{h} + C$

利用初始条件③, 得 $C = \frac{1}{2}v_0^2 - \frac{GM}{R}$

因此 $\frac{1}{2}v^2 = \frac{1}{2}v_0^2 + GM\left(\frac{1}{h} - \frac{1}{R}\right)$

注意到 $\lim_{h \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}v^2 = \frac{1}{2}v_0^2 - GM \frac{1}{R}$



为使 $v \geq 0$, v_0 应满足

$$v_0 \geq \sqrt{\frac{2GM}{R}} \quad \textcircled{4}$$

因为当 $h = R$ (在地面上) 时, 引力 = 重力, 即

$$\frac{GMm}{R^2} = mg \quad (g = 9.81 \text{ m/s}^2)$$

故 $GM = R^2 g$, 代入④即得

$$v_0 \geq \sqrt{2Rg} = \sqrt{2 \times 63 \times 10^5 \times 9.81} \\ \approx 11.2 \times 10^3 \text{ (m/s)}$$

这说明第二宇宙速度为 11.2 km/s



例5. 已知一质量为 m 的质点作直线运动, 作用在质点上的力 F 所作的功与经过的时间 t 成正比 (比例系数为 k), 初始位移为 s_0 , 初始速度为 v_0 , 求质点的运动规律 $s = s(t)$.

提示: 由题设 $\int_{s_0}^s F \, ds = k t$, 两边对 s 求导得:

$$\begin{aligned}
 F = k \frac{dt}{ds} & \xrightarrow{\text{牛顿第二定律}} m \frac{d^2 s}{dt^2} = k \frac{dt}{ds} \\
 \longrightarrow \frac{ds}{dt} \frac{d^2 s}{dt^2} &= \frac{k}{m} \longrightarrow \frac{d}{dt} \left[\frac{ds}{dt} \right]^2 = \frac{2k}{m} \\
 \longrightarrow \left[\frac{ds}{dt} \right]^2 &= \frac{2k}{m} t + C_1 \cdots
 \end{aligned}$$

开方如何定 + - ?



例6. 一链条挂在一钉子上, 启动时一端离钉子 8 m, 另一端离钉子 12 m, 如不计钉子对链条所产生的摩擦力, 求链条滑下来所需的时间.

解: 建立坐标系如图. 设在时刻 t , 链条较长一段下垂 x m, 又设链条线密度为常数 ρ , 此时链条受力

$$F = x\rho g - (20 - x)\rho g = 2(x - 10)\rho g$$

由牛顿第二定律, 得

$$\begin{cases} 20\rho \frac{d^2x}{dt^2} = 2(x - 10)\rho g \longrightarrow \frac{d^2x}{dt^2} - \frac{g}{10}x = -g \\ x|_{t=0} = 12, \quad \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = 0 \end{cases}$$



微分方程通解: $x = C_1 e^{\sqrt{0.1g} t} + C_2 e^{-\sqrt{0.1g} t} + 10$

由初始条件得 $C_1 = C_2 = 1$, 故定解问题的解为

$$x = e^{\sqrt{0.1g} t} + e^{-\sqrt{0.1g} t} + 10$$

解得
$$e^{\sqrt{0.1g} t} = \frac{x - 10 + \sqrt{(10 - x)^2 - 4}}{2}$$

(左端 ≥ 1 , $\therefore$ 舍去另一根)

当 $x = 20$ m 时, $t = \sqrt{\frac{10}{g}} \ln(5 + 2\sqrt{6})$ (s)

思考: 若摩擦力为链条 1 m 长的质量, 定解问题的数学模型是什么?



不考虑摩擦力时的数学模型为

$$\begin{cases} 20\rho \frac{d^2x}{dt^2} = 2(x-10)\rho g \\ x|_{t=0} = 12, \quad \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = 0 \end{cases}$$



摩擦力为链条 1 m 长的质量 时的数学模型为

$$\begin{cases} 20\rho \frac{d^2x}{dt^2} = 2(x-10)\rho g - 1 \cdot \rho g \\ x|_{t=0} = 12, \quad \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

此时链条滑下来
所需时间为

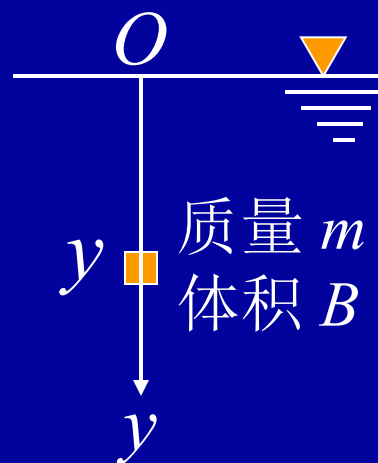
$$t = \sqrt{\frac{10}{g}} \ln \frac{19 + 4\sqrt{22}}{3} \quad (\text{s})$$



练习题 从船上向海中沉放某种探测仪器, 按探测要求, 需确定仪器的下沉深度 y 与下沉速度 v 之间的函数关系. 设仪器在重力作用下从海平面由静止开始下沉, 在下沉过程中还受到阻力和浮力作用, 设仪器质量为 m , 体积为 B , 海水比重为 ρ , 仪器所受阻力与下沉速度成正比, 比例系数为 k ($k > 0$), 试建立 y 与 v 所满足的微分方程, 并求出函数关系式 $y = y(v)$. (1995 考研)

提示: 建立坐标系如图. 由牛顿第二定律

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = \overset{\text{重力}}{mg} - \overset{\text{浮力}}{B\rho} - \overset{\text{阻力}}{kv}$$



注意:
$$\frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dy} \frac{dy}{dt} = v \frac{dv}{dy}$$

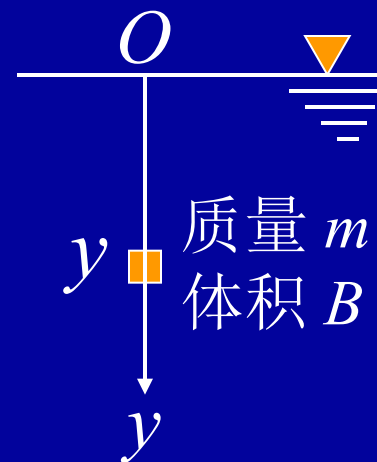


得
$$m v \frac{dv}{dy} = m g - B \rho - k v$$

初始条件为 $v|_{y=0} = 0$

用分离变量法解上述初值问题得

$$y = -\frac{m}{k} v - \frac{m(mg - B\rho)}{k^2} \ln \frac{mg - B\rho - kv}{mg - B\rho}$$



作业

P348 4 , 6 ;

P353 3 (8) ; 4 (2) ,(4) ;

7 ; *11(1)



备用题 1. 设二阶非齐次方程 $y'' + \psi(x)y' = f(x)$ 有特解 $y = \frac{1}{x}$, 而对应齐次方程有解 $y = x^2$, 求 $\psi(x)$, $f(x)$ 及微分方程的通解.

解: 将 $y = x^2$ 代入 $y'' + \psi(x)y' = 0$, 得 $\psi(x) = -\frac{1}{x}$

再将 $y = \frac{1}{x}$ 代入 $y'' - \frac{1}{x}y' = f(x)$ 得 $f(x) = \frac{3}{x^3}$

故所给二阶非齐次方程为 $y'' - \frac{1}{x}y' = \frac{3}{x^3}$

令 $y' = p(x)$, 方程化为 $p' - \frac{1}{x}p = \frac{3}{x^3}$

一阶线性非齐次方程



$$p' - \frac{1}{x}p = \frac{3}{x^3}$$

故 $y' = p = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left[\int \frac{3}{x^3} e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C'_1 \right]$

$$= -\frac{1}{x^2} + C'_1 x$$

再积分得通解 $y = \frac{1}{x} + C_1 x^2 + C_2 \quad (C_1 = \frac{1}{2} C'_1)$

复习: 一阶线性微分方程 $y' + P(x)y = f(x)$

通解公式:

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left[\int f(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right]$$



2. 设函数 $u = f(r)$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 在 $r > 0$ 内满足拉普拉斯方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$, 其中 $f(r)$ 二阶可导, 且 $f(1) = f'(1) = 1$, 试将方程化为以 r 为自变量的常微分方程, 并求 $f(r)$.

提示: $\frac{\partial u}{\partial x} = f'(r) \frac{x}{r}$ $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f''(r) \frac{x^2}{r^2} + f'(r) \left(\frac{1}{r} - \frac{x^2}{r^3} \right)$

利用对称性, 原方程可化为

$$f''(r) + \frac{2}{r} f'(r) = 0$$

即 $r^2 f''(r) + 2r f'(r) = 0$ (欧拉方程)



解初值问题:
$$\begin{cases} r^2 f''(r) + 2r f'(r) = 0 \\ f(1) = f'(1) = 1 \end{cases}$$

令 $t = \ln r$, 记 $D = \frac{d}{dt}$, 则原方程化为

$$[D(D-1) + 2D]f = 0 \quad \text{即} \quad [D^2 + D]f = 0$$

通解: $f(r) = C_1 + C_2 e^{-t} = C_1 + C_2 \frac{1}{r}$

利用初始条件得特解:

$$f(r) = 2 - \frac{1}{r}.$$

